

Основы языка программирования Python

Введение.

Типы языков программирования

Контакты

Ильин Евгений Вячеславович, доцент каф. 406

jenyay.ilin@gmail.com

<https://vk.com/jenyay>



<https://jenyay.net>



<https://t.me/jenyaynet>



Инструменты, которые будем использовать

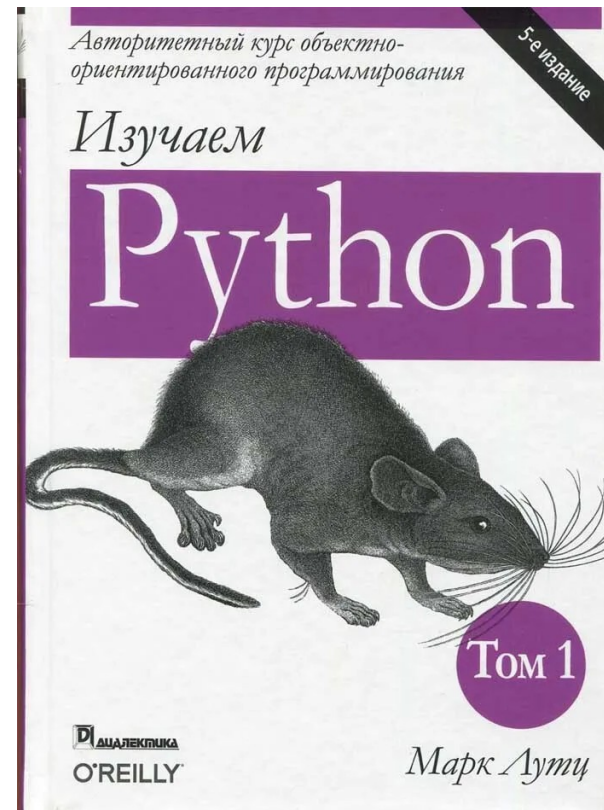
Интерпретатор языка Python:

<https://www.python.org/>

Система управления версиями git:

<https://git-scm.com/>

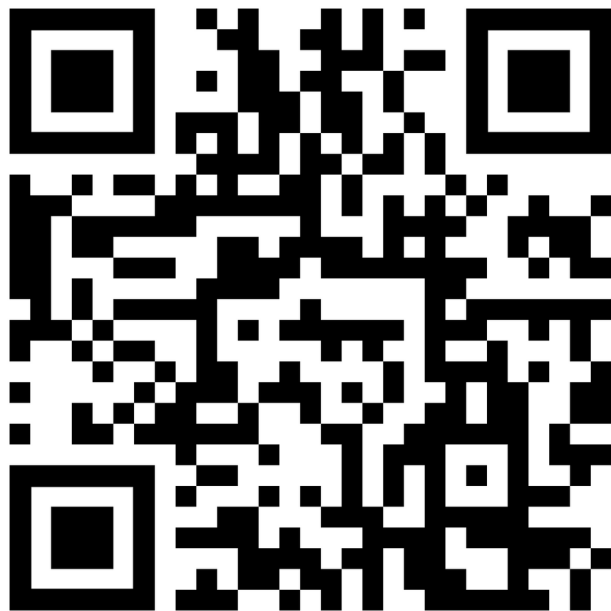
Литература



Материалы к курсу

Тексты программ и презентации:

<https://github.com/Jenyay/python-lectures>



Материалы к курсу

Статья «Использование Git»

<https://jenyay.net/Programming/Git>



Материалы к курсу

Статьи «Использование библиотеки Matplotlib»

<https://jenyay.net/Matplotlib/Matplotlib>



Типы языков программирования

A circular arrangement of 30 programming language names, starting from the top and moving clockwise. The names are: Assembler, Lisp, Basic, Julia, R, F#, Objective-C, D, Erlang, TypeScript, OCaml, Kotlin, MATLAB, Zig, C++, Delphi, C, JavaScript, Fortran, PHP, Swift, C#, Lua, Haskell, Go, Ruby, and Perl. The names are arranged in a circle, with some names like 'C' and 'C++' appearing slightly closer to the center than others.

Assembler

Lisp

Basic

Julia

R

F#

Objective-C

D

Erlang

TypeScript

OCaml

Kotlin

MATLAB

Zig

C++

Delphi

C

JavaScript

Fortran

PHP

Swift

C#

Lua

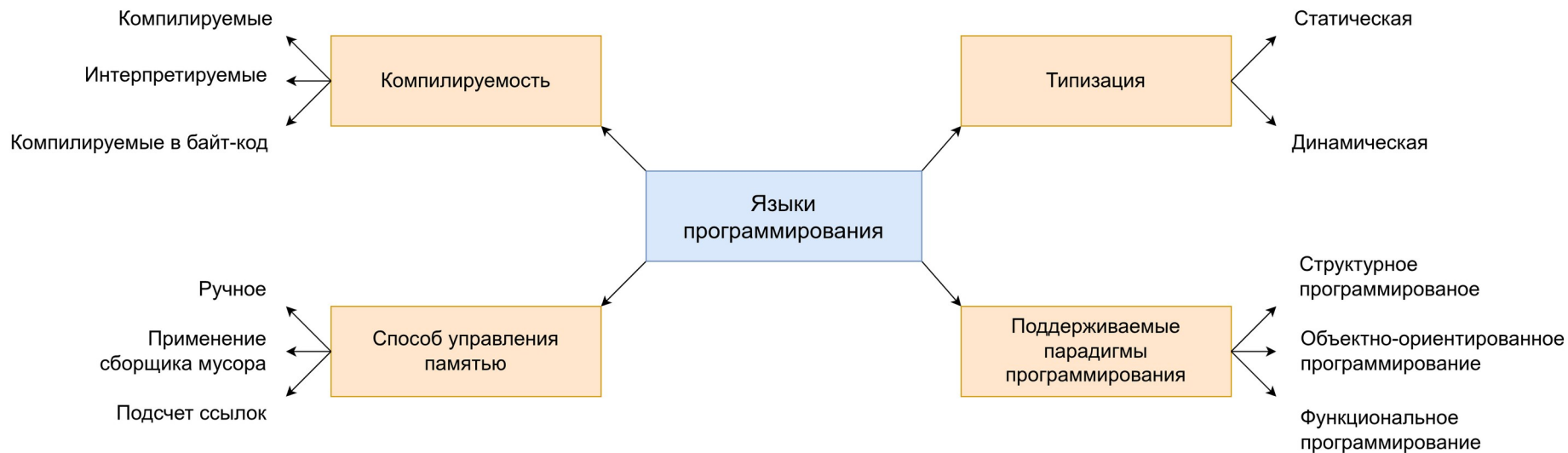
Haskell

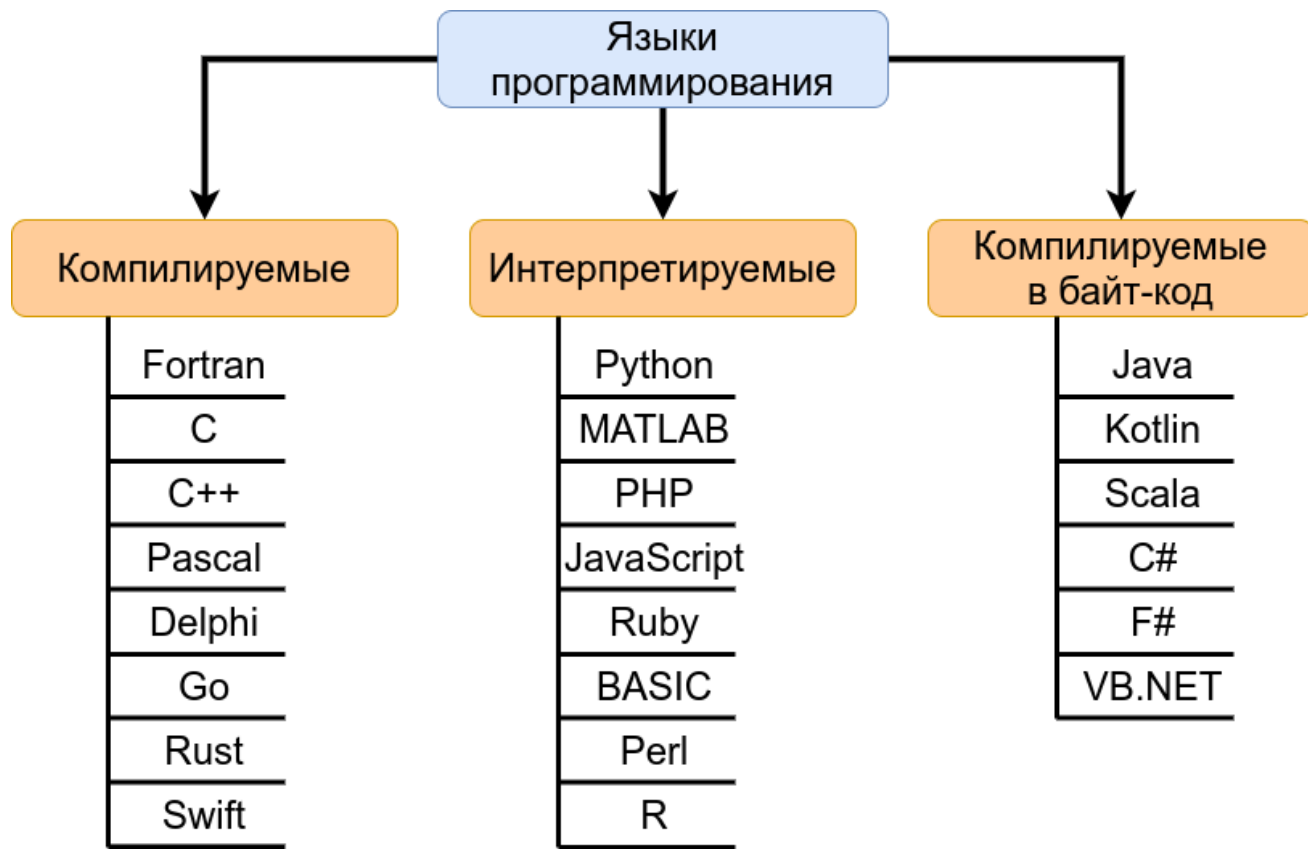
Go

Ruby

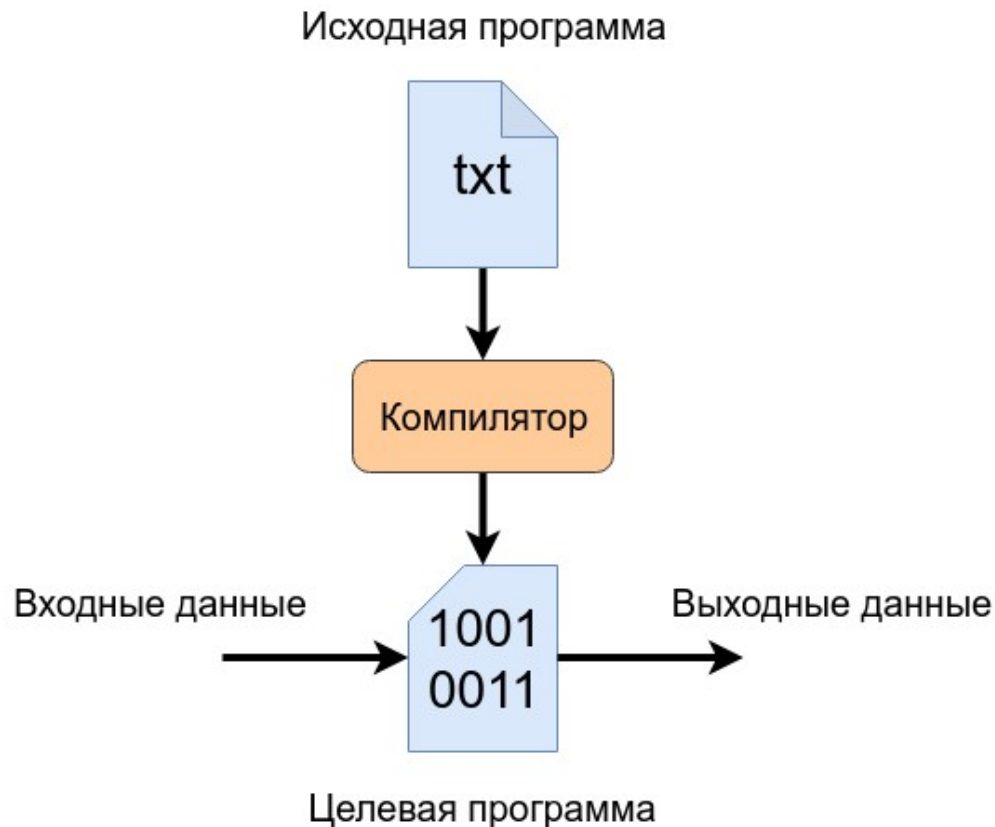
Perl

Типы языков программирования





Компилируемые языки программирования



Компилируемые языки программирования

Преимущества:

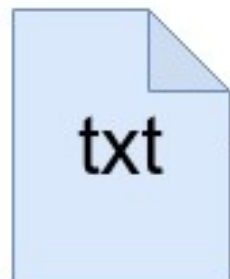
- Скорость выполнения программы.
- Легкость передачи программы пользователю.
- Недоступность исходных кодов.
- Проверка ошибок в процессе компиляции.

Недостатки:

- Для каждой системы нужно собирать программу индивидуально.
- Возможна долгая компиляция.

Интерпретируемые языки программирования

Исходная программа



Входные данные



Выходные данные



Интерпретируемые языки программирования

Преимущества:

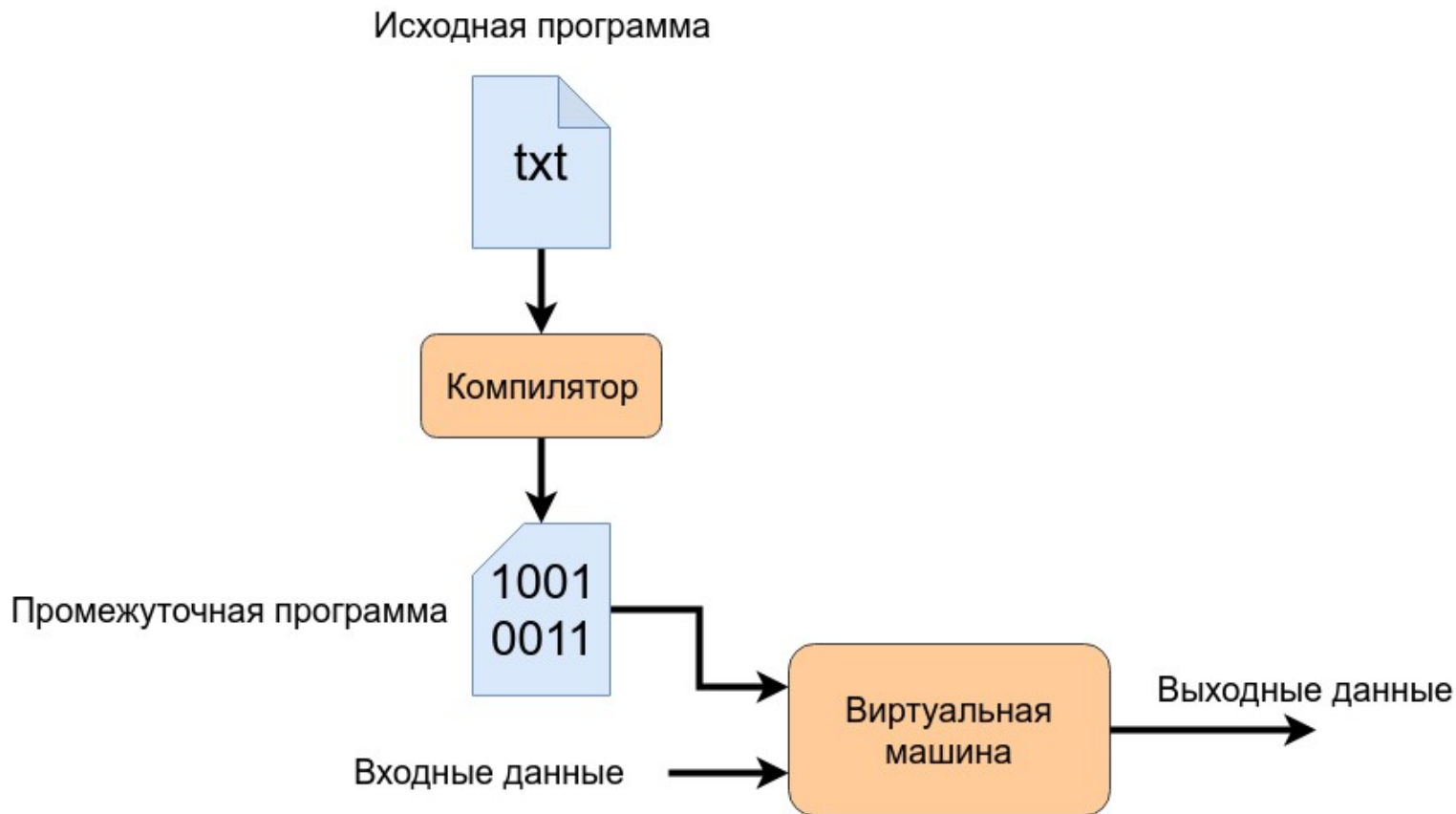
- Более быстрая разработка.
- Отсутствие процесса компиляции.
- Легкая переносимость между системами.
- Пользователю передается исходный код программы.

Интерпретируемые языки программирования

Недостатки:

- Медленная скорость выполнения программы.
- У пользователя должен быть установлен интерпретатор.
- Отсутствие проверок на ошибки до выполнения.
- Пользователю передается исходный код программы.

Компилируемые в байт-код языки программирования



Компилируемые в байт-код языки программирования

Преимущества:

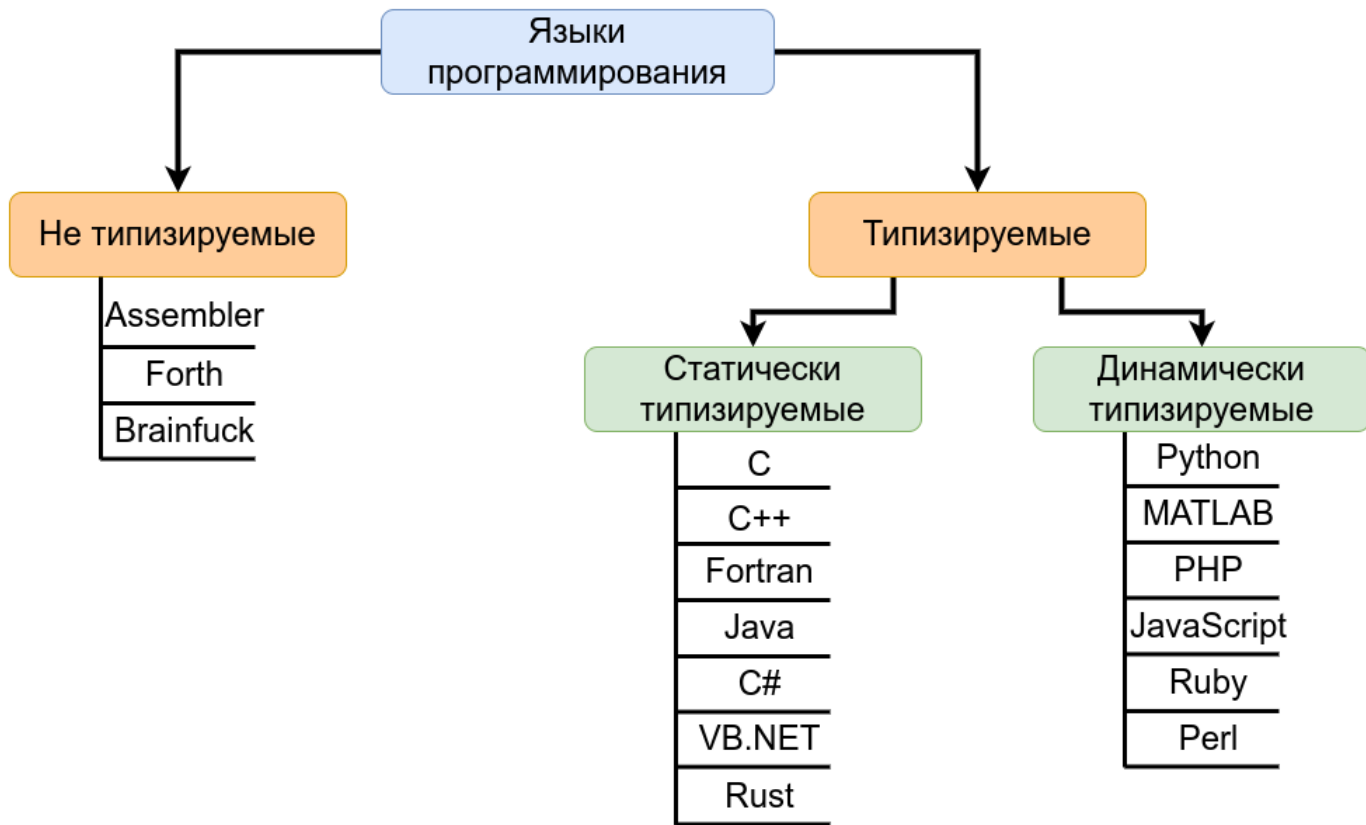
- Легкая переносимость между системами.
- Скорость выполнения выше интерпретируемой программы.
- Возможность оптимизации под конкретную систему.
- Пользователю не передается исходный код программы.
- Быстрая сборка программ.
- Проверка ошибок в процессе сборки.

Компилируемые в байт-код языки программирования

Недостатки:

- Скорость выполнения программы ниже скорости выполнения компилируемых программ.
- У пользователя должна быть установлена виртуальная машина.
- Возможность извлечения исходного кода программы из байт-кодов.

Типы языков программирования



Типизации языков программирования

«Ликбез по типизации в языках программирования»
<https://habr.com/ru/post/161205/>

